

第一次实验报告

学号：2313177 姓名：张昌源 班级：0388 信息对抗技术

2026 年 3 月 26 日

目录

1 实验目的	3
2 实验内容	3
3 实验原理	3
3.1 ping 命令	3
3.2 ipconfig 命令	3
3.3 arp 命令	3
3.4 netstat 命令	3
3.5 tracert 命令	3
3.6 pathping 命令	4
3.7 nslookup 命令	4
3.8 net view、net use、net user、net session、net share 命令	4
3.9 netsh 命令	4
4 实验过程与结果分析	4
4.1 ping 127.0.0.1	4
4.2 ping -a 127.0.0.1	5
4.3 ping www.baidu.com	5
4.4 ipconfig	6
4.5 ipconfig /all	8
4.6 arp -a	12
4.7 netstat	13
4.8 netstat -a	14
4.9 netstat -n	15
4.10 netstat -o	16
4.11 tracert www.baidu.com	17

4.12 pathping www.baidu.com	18
4.13 nslookup www.baidu.com	19
4.14 net view	19
4.15 net use	20
4.16 net user	20
4.17 net session	20
4.18 net share	21
4.19 netsh interface ipv4 show address	22
4.20 netsh interface ipv6 show address	23
5 实验总结	23

1 实验目的

1. 了解网络命令的功能，掌握常用网络命令的使用方法。
2. 能够使用 Windows 网络命令进行网络故障分析。

2 实验内容

练习使用 Windows 中与网络相关的命令，包括 ping、ipconfig、arp、netstat、tracert、pathping、nslookup、net view、net use、net user、net session、net share、netsh 等，并将运行结果截图后贴入实验报告，再对结果做简短说明。

3 实验原理

3.1 ping 命令

ping 命令通过发送 ICMP 回声请求报文来检查与目标主机之间的连通性，常用于测试本机协议栈是否正常、主机是否可达以及网络时延是否正常。

3.2 ipconfig 命令

ipconfig 是 Windows 中常用的网络配置查看命令，可显示本机网卡的 TCP/IP 配置参数，如 IPv4 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器等。/all 参数可显示更详细的信息。

3.3 arp 命令

arp 命令用于显示和管理地址解析协议缓存表。ARP 表中记录了 IP 地址与 MAC 地址之间的映射关系，可以帮助分析局域网内主机通信情况。

3.4 netstat 命令

netstat 命令用于显示 TCP 连接、监听端口以及相关统计信息。通过不同参数可以查看活动连接、所有监听端口、数字格式地址和端口、以及对应进程 PID 等。

3.5 tracert 命令

tracert 命令通过逐步增大 TTL 的方式跟踪数据包到达目标主机所经过的路径，可用于分析数据包经过了哪些路由器以及在哪一段链路上出现问题。

3.6 pathping 命令

pathping 结合了 ping 和 tracert 的功能，不仅可以显示路径，还可以统计各个节点或链路的时延与丢包率，更适合进行链路质量分析。

3.7 nslookup 命令

nslookup 用于查询 DNS 解析信息，可以查看域名与 IP 地址之间的对应关系，并辅助判断是否存在 DNS 故障。

3.8 net view、net use、net user、net session、net share 命令

这些命令属于 Windows 的 net 命令集合：

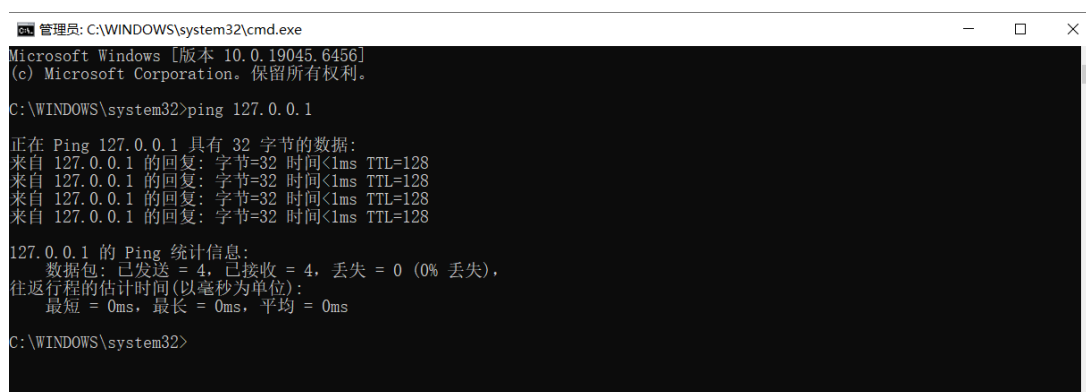
- net view：查看当前工作组或域中的计算机列表；
- net use：查看和管理网络共享连接；
- net user：查看本机用户账户信息；
- net session：查看本地计算机与客户端之间的会话；
- net share：查看和管理本机共享资源。

3.9 netsh 命令

netsh 是 Windows 的网络配置工具，可用于查看和修改网络接口参数。本实验主要使用它查看各网络接口的 IPv4 和 IPv6 地址配置情况。

4 实验过程与结果分析

4.1 ping 127.0.0.1



```
管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\WINDOWS\system32>ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\WINDOWS\system32>
```

图 1: ping 127.0.0.1 运行结果截图

结果分析： ping 127.0.0.1 用于测试本机回环地址。结果显示 4 个数据包全部成功返回，丢包率为 0%，说明本机 TCP/IP 协议栈工作正常，本机基础网络功能没有异常。

4.2 ping -a 127.0.0.1

```
C:\WINDOWS\system32>ping -a 127.0.0.1

正在 Ping LAPTOP-BIH392NL [127.0.0.1] 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 2: ping -a 127.0.0.1 运行结果截图

结果分析： ping -a 127.0.0.1 在测试连通性的同时，还会尝试把 IP 地址解析为主机名。结果中可以看到 127.0.0.1 被解析为本机主机名，并且 4 个数据包全部成功返回，说明回环地址通信和主机名解析都正常。

4.3 ping www.baidu.com

```
C:\WINDOWS\system32>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2] 具有 32 字节的数据:
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=9ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=7ms
来自 240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的回复: 时间=8ms

240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 7ms, 最长 = 9ms, 平均 = 8ms
```

图 3: ping www.baidu.com 运行结果截图

结果分析： ping www.baidu.com 用于测试本机与外部网站之间的网络连通性。结果显示系统能够将域名解析为对应地址，并成功收到 4 次回复，丢包率为 0%，说明本机访问外部网络正常，DNS 解析功能也基本正常。

4.4 ipconfig

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig

Windows IP 配置

未知适配器 本地连接:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

未知适配器 本地连接 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 vEthernet (WSL):

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::b22f:2691:c439:986c%79
    IPv4 地址 . . . . . : 172.30.64.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.240.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 5:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::a7b3:4825:a6df:c73%13
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.56.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN DC0):

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN):

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 1:
```

图 4: ipconfig 运行结果截图 (1)

```

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4bcf:d2bd:c97f:4fbc%2
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.61.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 以太网 4:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::1581:ebef:2edd:f334%29
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.111.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 以太网 6:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::cea2:7746:642a:d134%8
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.45.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:401:8307:e293:af64:3cb0:4c13
    临时 IPv6 地址. . . . . : 2001:250:401:8307:34d3:e1fe:3181:e61f
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8959:18a6:3988:31bb%9
    IPv4 地址 . . . . . : 10.136.108.251
    子网掩码 . . . . . : 255.255.128.0
    默认网关. . . . . : fe80::200:5eff:fe00:1fd%9
                        10.136.0.1

```

图 5: ipconfig 运行结果截图 (2)

结果分析： ipconfig 用于查看本机各网络适配器的基本 TCP/IP 配置信息。结果显示系统中存在多个网络适配器，其中部分适配器处于断开状态，而 WLAN 接口具有有效的 IPv4 地址、子网掩码和默认网关，说明当前主机主要通过无线网络接入互联网，网络配置正常。

4.5 ipconfig /all

```

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all

Windows IP 配置

   主机名 . . . . . : LAPTOP-BIH392NL
   主 DNS 后缀 . . . . . :
   节点类型 . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . : 否

未知适配器 本地连接:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述. . . . . : WireGuard Tunnel #2
   物理地址. . . . . :
   DHCP 已启用 . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . : 是

未知适配器 本地连接 2:

   媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述. . . . . : WireGuard Tunnel #3
   物理地址. . . . . :
   DHCP 已启用 . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . : 是

以太网适配器 vEthernet (WSL):

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
   描述. . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   物理地址. . . . . : 00-15-5D-4F-34-FF
   DHCP 已启用 . . . . . : 否
   自动配置已启用. . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::b22f:2691:c439:986c%79(首选)
   IPv4 地址 . . . . . : 172.30.64.1(首选)
   子网掩码 . . . . . : 255.255.240.0
   默认网关. . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . : 1325405533
   DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
   DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
   TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

以太网适配器 以太网 2:

```

图 6: ipconfig /all 运行结果截图 (1)


```

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC
    物理地址. . . . . : 00-FF-8D-0C-72-0C
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用. . . . . : 是

以太网适配器 以太网 5:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
    物理地址. . . . . : 0A-00-27-00-00-0D
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用. . . . . : 是
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::a7b3:4825:a6df:c73%13(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.56.1(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :
    DHCPv6 IAID . . . . . : 923402279
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
    DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN DCO):

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : OpenVPN Data Channel Offload
    物理地址. . . . . :
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是

未知适配器 PrivadoVPN (OpenVPN):

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    描述. . . . . : TAP-Windows Adapter V9
    物理地址. . . . . : 00-FF-07-C8-A5-BB
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

```

图 7: ipconfig /all 运行结果截图 (2)

```

无线局域网适配器 本地连接* 2:

媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
物理地址. . . . . : CA-E7-DA-72-D3-7D
DHCP 已启用 . . . . . : 否
自动配置已启用. . . . . : 是

以太网适配器 以太网 3:

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4bcf:d2bd:c97f:4fbc%2(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.61.1(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2026年3月26日 20:36:09
租约过期的时间 . . . . . : 2026年3月26日 21:35:58
默认网关. . . . . :
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.61.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 117461078
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

以太网适配器 以太网 4:

连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-08
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::1581:ebef:2edd:f334%29(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.111.1(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2026年3月26日 20:35:54
租约过期的时间 . . . . . : 2026年3月26日 21:35:58
默认网关. . . . . :
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.111.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 302010454
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1

```

图 8: ipconfig /all 运行结果截图 (3)

```

以太网适配器 以太网 6:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet2
    物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-02
    DHCP 已启用 . . . . . : 否
    自动配置已启用. . . . . : 是
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::cea2:7746:642a:d134%8(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.45.1(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 
    DHCPv6 IAID . . . . . : 1023430742
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
    DNS 服务器 . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : 
    描述. . . . . : Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
    物理地址. . . . . : 48-E7-DA-72-D3-AB
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用. . . . . : 是
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:401:8307:e293:af64:3cb0:4c13(首选)
    临时 IPv6 地址. . . . . : 2001:250:401:8307:34d3:e1fe:3181:e61f(首选)
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8959:18a6:3988:31bb%9(首选)
    IPv4 地址 . . . . . : 10.136.108.251(首选)
    子网掩码 . . . . . : 255.255.128.0
    获得租约的时间 . . . . . : 2026年3月26日 20:51:50
    租约过期的时间 . . . . . : 2026年3月27日 2:51:50
    默认网关. . . . . : fe80::200:5eff:fe00:1fd%9
                           10.136.0.1
    DHCP 服务器 . . . . . : 10.136.0.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 71886810
    DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-30-65-B3-96-48-E7-DA-72-D3-7D
    DNS 服务器 . . . . . : 2001:250:401:d450::41
                           222.30.45.41
                           202.113.16.41
    TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用

C:\WINDOWS\system32>

```

图 9: ipconfig /all 运行结果截图 (4)

结果分析： ipconfig /all 显示了更详细的网络信息，包括主机名、物理地址、DHCP 状态、DNS 服务器和租约信息等。结果表明系统中存在多个物理和虚拟网络接口，而当前真正联网的主要是 WLAN 接口，它已通过 DHCP 获取到完整的网络参数，说明当前网络工作正常。

4.6 arp -a

```

C:\WINDOWS\system32>arp -a

接口: 192.168.61.1 --- 0x2
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.61.254     00-50-56-fb-35-cd 动态
192.168.61.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.100        01-00-5e-00-00-64 静态
224.0.0.167        01-00-5e-00-00-a7 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
224.0.0.253        01-00-5e-00-00-fd 静态
224.0.1.60         01-00-5e-00-01-3c 静态
231.161.97.82      01-00-5e-21-61-52 静态
231.161.97.89      01-00-5e-21-61-59 静态
238.238.238.238    01-00-5e-6e-ee-ee 静态
239.2.0.251        01-00-5e-02-00-fb 静态
239.192.152.143    01-00-5e-40-98-8f 静态
239.238.237.236    01-00-5e-6e-ed-ec 静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 192.168.45.1 --- 0x8
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.45.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.100        01-00-5e-00-00-64 静态
224.0.0.167        01-00-5e-00-00-a7 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
224.0.0.253        01-00-5e-00-00-fd 静态
224.0.1.60         01-00-5e-00-01-3c 静态
231.161.97.82      01-00-5e-21-61-52 静态
231.161.97.89      01-00-5e-21-61-59 静态
238.238.238.238    01-00-5e-6e-ee-ee 静态
239.2.0.251        01-00-5e-02-00-fb 静态
239.192.152.143    01-00-5e-40-98-8f 静态
239.238.237.236    01-00-5e-6e-ed-ec 静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 10.136.108.251 --- 0x9
Internet 地址      物理地址      类型
10.136.0.1         00-00-5e-00-01-fd 动态
10.136.0.10        70-a8-d3-47-69-72 动态
10.136.0.104       28-c5-d2-bc-e5-80 动态
10.136.0.113       d4-f3-2d-f6-f7-52 动态
10.136.1.187       70-32-17-43-29-39 动态

```

图 10: arp -a 运行结果截图

结果分析：arp -a 用于查看本机 ARP 缓存表，即 IP 地址与 MAC 地址之间的映射关系。结果中可以看到多个动态和静态表项，说明本机已经与局域网中的部分设备进行过地址解析和通信，当前局域网通信正常。

4.7 netstat

```
C:\WINDOWS\system32>netstat

活动连接

 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    10.136.108.251:49413  4.145.79.81:https  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57348  180.153.232.108:http  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57443  112.57.64.109:https  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57484  ecs-123-249-42-199:11111 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57503  106.15.253.196:https  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57512  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57616  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57658  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57998  47.100.186.70:https  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:58329  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:58488  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:58836  101.91.111.158:http  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:59652  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:59944  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:60172  120.233.47.170:32365  ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:60514  public2:https        TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60520  public2:https        TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60542  112.65.210.171:http  TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60544  103.28.8.211:http    TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:65036  1.12.12.21:https     ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65046  hn:http              ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65157  1.192.192.179:http   ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65158  hn:http              ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57385 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57431 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57495 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57564 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57587 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:57987 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:58278 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:58453 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:58825 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:59606 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:59795 FIN_WAIT_2
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:59905 ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:59948 TIME_WAIT
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:59999 TIME_WAIT
TCP    127.0.0.1:7892        LAPTOP-BIH392NL:60144 ESTABLISHED
```

图 11: netstat 运行结果截图

结果分析： netstat 用于查看当前活动的网络连接。结果显示本机存在多条 TCP 连接，状态包括 ESTABLISHED、TIME_WAIT 和 FIN_WAIT_2 等，说明主机当前正在与多个远程主机进行网络通信，部分连接也处于关闭过程之中。

4.8 netstat -a

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -a

活动连接

 协议  本地地址          外部地址          状态
TCP    0.0.0.0:135        LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:445        LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:902        LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:912        LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:2343       LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:3306       LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:3580       LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:5040       LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:7680       LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:10001      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:33060      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:49664      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:49665      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:49666      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:49667      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:49669      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:53703      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:54153      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:59110      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    0.0.0.0:59111      LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    10.136.108.251:139 LAPTOP-BIH392NL:0 LISTENING
TCP    10.136.108.251:49413 4.145.79.81:https ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57348 180.153.232.108:http ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57443 112.57.64.109:https ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57484 ecs-123-249-42-199:1111 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57503 106.15.253.196:https ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57512 120.233.47.170:32365 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57616 120.233.47.170:32365 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:57998 47.100.186.70:https ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:58836 101.91.111.158:http ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:59652 120.233.47.170:32365 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:60711 120.233.47.170:32365 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:60841 103.28.8.20:http TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60844 public2:https TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60850 public2:https TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60852 172.64.41.8:https TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60861 112.90.154.10:32365 ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:60869 103.28.8.20:http TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:60884 103.28.8.100:http TIME_WAIT
TCP    10.136.108.251:65036 1.12.12.21:https ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65046 hn:http ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65157 1.192.192.179:http ESTABLISHED
TCP    10.136.108.251:65158 hn:http ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:3580      LAPTOP-BIH392NL:60835 TIME_WAIT
```

图 12: netstat -a 运行结果截图

结果分析： netstat -a 用于显示所有连接以及所有监听端口。结果中除了活动连接外，还可以看到多个 LISTENING 状态的端口，说明本机中有若干服务正在运行并等待外部连接请求。

4.9 netstat -n

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -n

活动连接

 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    10.130.74.6:49411  4.145.79.81:443    ESTABLISHED
TCP    10.130.74.6:55841  1.12.12.21:443     ESTABLISHED
TCP    10.130.74.6:55842  111.7.68.81:80      ESTABLISHED
TCP    10.130.74.6:55843  120.53.53.53:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55846  120.53.53.53:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55849  223.6.6.6:443       TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55865  223.6.6.6:443       TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55875  1.12.12.21:443     ESTABLISHED
TCP    10.130.74.6:55876  223.6.6.6:443       TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55879  120.53.53.53:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55881  120.233.47.170:32365 TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55886  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55901  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55906  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55926  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55932  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55938  120.233.47.170:32365 TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55939  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55949  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55954  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55956  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55962  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55967  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55982  120.233.47.170:32365 TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55984  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55985  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55988  120.233.47.170:32365 TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55992  123.6.47.179:80     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:55998  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56004  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56006  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56017  123.6.47.179:80     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56035  222.199.191.35:80   TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56037  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56046  120.233.47.170:32365 TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56060  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56071  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56078  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56081  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56082  162.159.61.8:443    TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56101  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
TCP    10.130.74.6:56111  172.64.41.8:443     TIME_WAIT
```

图 13: netstat -n 运行结果截图

结果分析：netstat -n 以数字形式显示地址和端口号。结果中所有连接均以 IP 地址和端口号形式直接显示，状态主要为 ESTABLISHED 和 TIME_WAIT，说明本机当前网络活动正常，并且与多个远程主机存在数据交换。

4.10 netstat -o

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -o
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态	PID	
TCP	10.130.74.6:49411	4.145.79.81:https	ESTABLISHED	5836	
TCP	10.130.74.6:55841	1.12.12.21:https	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:55842	111.7.68.81:http	ESTABLISHED	4804	
TCP	10.130.74.6:55875	1.12.12.21:https	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56211	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56212	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56258	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56452	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56482	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56636	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:56835	106.63.27.102:https	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56900	121.194.9.205:https	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:56938	180.153.232.93:https	ESTABLISHED	16668	
TCP	10.130.74.6:57066	120.255.44.145:https	CLOSE_WAIT	16668	
TCP	10.130.74.6:57186	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57193	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57195	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57252	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:57319	114.250.69.33:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57389	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:57463	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57472	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57474	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:57534	101.91.111.74:http	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57537	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:57539	101.91.111.74:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57547	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57601	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57629	120.233.47.170:32365	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57644	120.233.47.170:32365	ESTABLISHED	21788	
TCP	10.130.74.6:57659	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57671	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57674	172.64.41.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57691	175.27.0.214:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57692	175.27.0.133:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57693	hn:http	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57698	172.64.41.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57703	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57711	1.192.137.217:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57712	1.192.137.217:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57713	1.192.137.217:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57734	162.159.61.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57737	172.64.41.8:https	TIME_WAIT	0	
TCP	10.130.74.6:57788	172.64.41.8:https	TIME_WAIT	0	

图 14: netstat -o 运行结果截图

结果分析： netstat -o 在显示连接信息的同时，还给出了对应的 PID。通过该结果可以把网络连接与具体进程对应起来，因此该命令有助于分析哪个程序正在联网或占用了某个端口。

4.11 tracert www.baidu.com

```

C:\WINDOWS\system32>tracert www.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [2409:8c00:6c21:118b:0:ff:b0e8:f003] 的路由:

  1      2 ms      2 ms      1 ms  2001:250:401:ffff::7a
  2     12 ms     14 ms     2 ms  2001:250:401:ffff::79
  3      2 ms      5 ms     2 ms  2001:250:401:ffff::66
  4      4 ms      5 ms     4 ms  cernet2.net [2001:da8:a6:102::1]
  5      6 ms      5 ms     4 ms  2001:da8:2:109::1
  6     14 ms     14 ms    16 ms  2001:da8:2:2::1
  7    109 ms      *      16 ms  2001:da8:2:1::2
  8     24 ms      *      24 ms  2001:da8:2:d::1
  9     29 ms     30 ms    32 ms  2001:da8:2:f::2
 10      *      *      *      请求超时。
 11     47 ms     48 ms      *      2001:da8:2:724::2
 12      *      *      *      请求超时。
 13     43 ms     42 ms    43 ms  2409:8080:0:1:306:3e0::
 14      *      *      *      请求超时。
 15     55 ms     42 ms    41 ms  2409:8080:0:2:107:164:0:1
 16     42 ms     46 ms    44 ms  2409:8000:3018:3::
 17     42 ms     41 ms    42 ms  2409:8c00:6c20:9::1
 18     46 ms     44 ms    42 ms  240c:4001:1010::eb1:ec2:2
 19     43 ms     41 ms    42 ms  240c:4051:1101:100:0:ef3:eb1:2
 20     44 ms     48 ms    43 ms  240c:4051:1101:100:0:3:ef3:2
 21     43 ms     43 ms    43 ms  2409:8c00:6c21:118b:0:ff:b0e8:f003

跟踪完成。

```

图 15: tracert www.baidu.com 运行结果截图

结果分析：tracert 用于跟踪本机到目标主机所经过的路由路径。结果显示数据包经过多个中间节点后最终成功到达目标地址，说明本机到百度的网络路径是连通的。中途部分跳点出现超时或星号，通常表示中间路由器未响应探测报文，并不一定表示链路中断。

4.12 pathping www.baidu.com

```

C:\WINDOWS\system32>pathping www.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2] 的路由:
 0 LAPTOP-BIH392NL [2001:250:401:8306:ecf9:4592:86ec:8183]
 1 2001:250:401:ffff::7a
 2 2001:250:401:ffff::79
 3 2001:250:401:ffff::66
 4 cernet2.net [2001:da8:a6:102::1]
 5 2001:da8:2:109::1
 6 2001:da8:2:2::1
 7 2001:da8:2:701:110:108:14:2
 8 * * * *
正在计算统计信息, 已耗时 175 秒...
指向此处的源 此节点/链接
跃点 RTT 已丢失/已发送 = Pct 已丢失/已发送 = Pct 地址
 0 --- 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% LAPTOP-BIH392NL [2001:250:401:8306:ecf9:4592:86ec:8183]
 1 5ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 2001:250:401:ffff::7a
 2 4ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 2001:250:401:ffff::79
 3 4ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 2001:250:401:ffff::66
 4 3ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% cernet2.net [2001:da8:a6:102::1]
 5 3ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 2001:da8:2:109::1
 6 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 2001:da8:2:2::1
 7 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 2001:da8:2:701:110:108:14:2

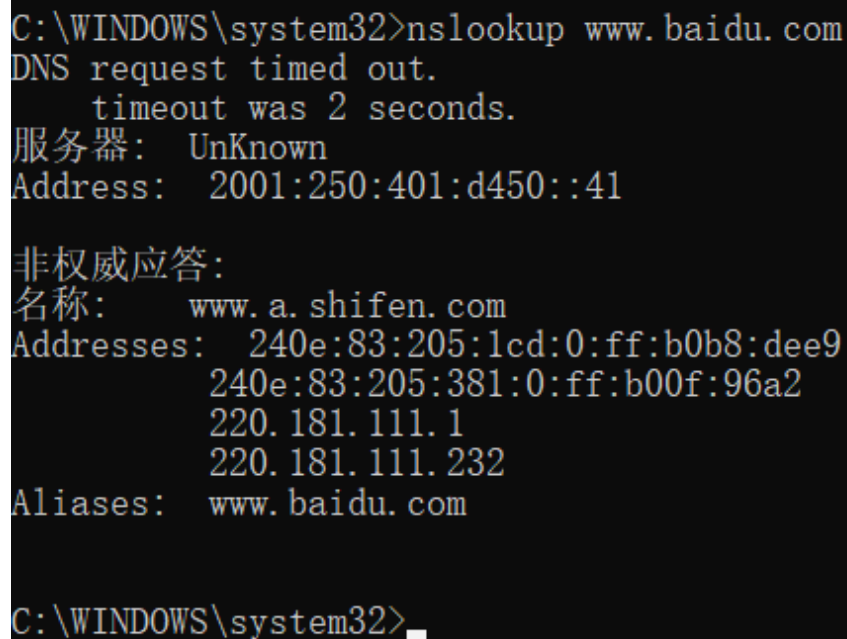
跟踪完成。

```

图 16: pathping www.baidu.com 运行结果截图

结果分析: pathping 用于统计路径中各节点或链路的时延和丢包情况。结果显示前几跳链路质量较好, 而后续部分节点未响应探测请求, 这通常与中间路由器限制 ICMP 响应有关。总体来看, 该命令反映出本机到目标主机的路径总体可用。

4.13 nslookup www.baidu.com



```
C:\WINDOWS\system32>nslookup www.baidu.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
服务器:  UnKnown
Address:  2001:250:401:d450::41

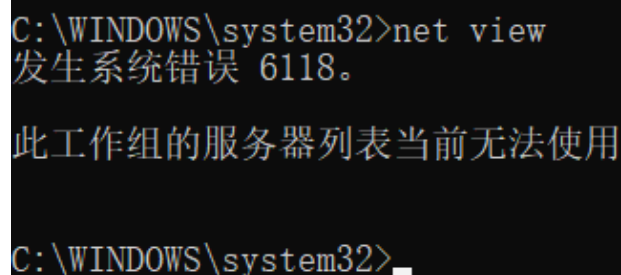
非权威应答:
名称:     www.a.shifen.com
Addresses: 240e:83:205:1cd:0:ff:b0b8:dee9
           240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2
           220.181.111.1
           220.181.111.232
Aliases:  www.baidu.com

C:\WINDOWS\system32>_
```

图 17: nslookup www.baidu.com 运行结果截图

结果分析： nslookup 用于查询域名解析结果。虽然查询过程中出现了一次超时提示，但最终仍成功将 www.baidu.com 解析为 www.a.shifen.com 并返回多个地址，说明本机 DNS 解析功能总体正常。

4.14 net view



```
C:\WINDOWS\system32>net view
发生系统错误 6118。

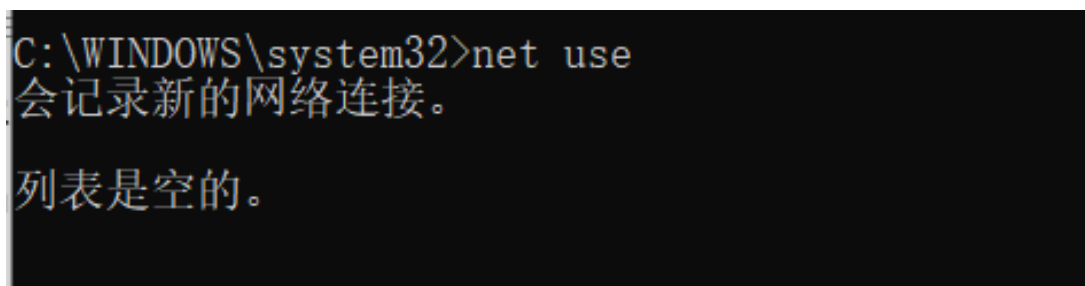
此工作组的服务器列表当前无法使用

C:\WINDOWS\system32>_
```

图 18: net view 运行结果截图

结果分析： net view 用于查看当前工作组或域中的计算机列表。本次执行出现系统错误 6118，说明当前环境下无法获取工作组服务器列表，可能与网络发现未开启、相关服务未运行或网络环境限制有关。

4.15 net use



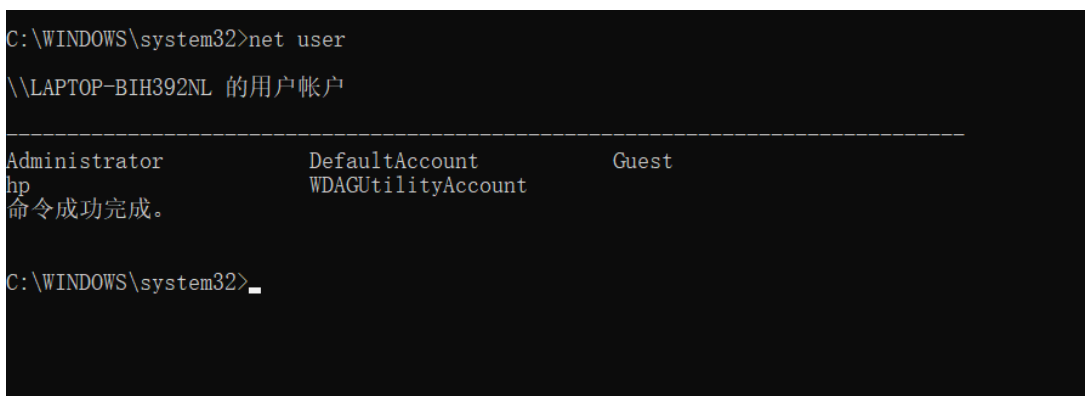
```
C:\WINDOWS\system32>net use
会记录新的网络连接。

列表是空的。
```

图 19: net use 运行结果截图

结果分析： net use 用于查看和管理网络共享连接。结果显示“列表是空的”，说明当前主机没有活动的网络共享连接，也没有映射的网络驱动器。

4.16 net user



```
C:\WINDOWS\system32>net user
\\LAPTOP-BIH392NL 的用户帐户

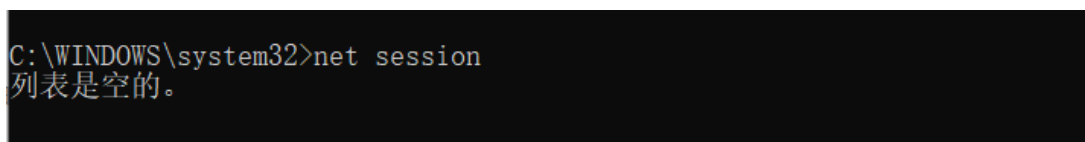
-----
Administrator      DefaultAccount      Guest
hp                  WDAGUtilityAccount
命令成功完成。

C:\WINDOWS\system32>
```

图 20: net user 运行结果截图

结果分析： net user 用于查看本机用户账户列表。结果显示系统中存在多个本地账户，包括系统默认账户和当前使用账户，说明系统用户信息能够被正常查看。

4.17 net session



```
C:\WINDOWS\system32>net session
列表是空的。
```

图 21: net session 运行结果截图

结果分析： net session 用于查看其他客户端与本地计算机之间建立的共享访问会话。结果显示“列表是空的”，说明当前没有其他客户端通过共享方式访问本机。

4.18 net share

```
C:\WINDOWS\system32>net share

共享名      资源                注解
-----
C$          C:\                默认共享
D$          D:\                默认共享
E$          E:\                默认共享
IPC$        C:\WINDOWS        远程 IPC
ADMIN$      C:\WINDOWS        远程管理
命令成功完成。

C:\WINDOWS\system32>
```

图 22: net share 运行结果截图

结果分析： net share 用于查看本机当前已启用的共享资源。结果中可以看到 C\$、D\$、E\$、IPC\$ 和 ADMIN\$ 等默认共享项，说明系统默认启用了若干管理共享资源。

4.19 netsh interface ipv4 show address

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 show address

接口“本地连接”的配置
  DHCP 已启用:                否
  InterfaceMetric:            5

接口“本地连接 2”的配置
  DHCP 已启用:                否
  InterfaceMetric:            5

接口“以太网 2”的配置
  DHCP 已启用:                否
  InterfaceMetric:            25

接口“以太网 5”的配置
  DHCP 已启用:                否
  IP 地址:                    192.168.56.1
  子网前缀:                    192.168.56.0/24 (掩码 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:            25

接口“PrivadoVPN (OpenVPN DCO)”的配置
  DHCP 已启用:                是
  InterfaceMetric:            25

接口“PrivadoVPN (OpenVPN)”的配置
  DHCP 已启用:                是
  InterfaceMetric:            25

接口“本地连接* 1”的配置
  DHCP 已启用:                是
  InterfaceMetric:            25

接口“本地连接* 2”的配置
  DHCP 已启用:                否
  IP 地址:                    169.254.194.244
  子网前缀:                    169.254.0.0/16 (掩码 255.255.0.0)
  InterfaceMetric:            25

接口“以太网 3”的配置
  DHCP 已启用:                是
  IP 地址:                    192.168.61.1
  子网前缀:                    192.168.61.0/24 (掩码 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:            35

接口“以太网 4”的配置
  DHCP 已启用:                是
  IP 地址:                    192.168.111.1
```

图 23: netsh interface ipv4 show address 运行结果截图

结果分析: netsh interface ipv4 show address 用于查看各网络接口的 IPv4 地址配置。结果显示系统中存在多个网络接口，不同接口的 DHCP 状态和地址配置各不相同，说明本机拥有多个网络适配器，并且网络配置信息能够被正常查看。

4.20 netsh interface ipv6 show address

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv6 show address
```

接口 1: Loopback Pseudo-Interface 1

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	首选项	infinite	infinite	::1

接口 21: PrivadoVPN (OpenVPN DC0)

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	反对	infinite	infinite	fe80::dd0b:c9cc:cd26:779%21

接口 9: WLAN

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
临时	首选项	2d23h52m	1d23h52m	2001:250:401:8306:ecf9:4592:86ec:8183
公用	首选项	2d23h52m	1d23h52m	2001:250:401:8306:f22f:77ae:8d80:63a6
其他	首选项	infinite	infinite	fe80::8959:18a6:3988:31bb%9

接口 4: PrivadoVPN (OpenVPN)

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	反对	infinite	infinite	fe80::1cfc:b20:3f0e:ee74%4

接口 5: 本地连接* 1

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	反对	infinite	infinite	fe80::889b:47d6:9fc:305b%5

接口 26: 本地连接* 2

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	反对	infinite	infinite	fe80::f3be:5cbd:39c8:34a8%26

接口 16: 本地连接

地址类型	DAD 状态	有效寿命	首选寿命	地址
其他	反对	infinite	infinite	fe80::58d0:6b0f:87a6:fe83%16

图 24: netsh interface ipv6 show address 运行结果截图

结果分析：netsh interface ipv6 show address 用于查看各网络接口的 IPv6 地址配置。结果中可以看到回环接口、WLAN 接口以及其他接口的 IPv6 地址信息，其中 WLAN 接口已经获得可用的 IPv6 地址，说明本机 IPv6 功能已正常启用。

5 实验总结

通过本次实验，我练习了 Windows 中多个常用网络命令的使用方法，并结合实际运行结果对主机当前的网络状态进行了观察和分析。实验内容涵盖了连通性测试、地址配置查看、ARP 地址解析、网络连接状态分析、路由路径跟踪、DNS 查询以及共享资源管理等多个方面。

在实验过程中，我进一步了解了不同命令在网络故障排查中的作用。例如，可以利用 `ping` 判断目标是否可达，利用 `ipconfig` 和 `netsh` 查看网络接口配置，利用 `netstat` 判断连接状态和端口使用情况，利用 `tracert` 和 `pathping` 分析路径和链路质量，利用 `nslookup` 检查 DNS 解析是否正常。

总体而言，本次实验加深了我对 Windows 网络管理与故障分析方法的理解，提高了我使用命令行工具分析网络问题的能力。